Ders 27 Çalışma Özeti

Ders 27 Çalışma Özeti

Tarih: 29 Mayıs 2023 (Pazartesi). Dönemin sondan bir önceki dersi. Final hazırlığı için "Test-7" adlı çalışma soruları çözüldü. Sorular hocanın "mat2 avesis" klasöründeki PDF'ten ekrana yansıtıldı. Konular: vektör değerli fonksiyonlar (vector-valued functions), eğri uzunluğu, çok değişkenli fonksiyonlarda tanım bölgesi (domain), limit ve süreklilik (continuity).

Genel Konular

- Konum vektöründen hız ve ivme vektörü, iki vektör arasındaki açı.
- Vektör fonksiyonun tanım kümesi.
- Uzay eğrisinin bir noktasındaki teğet doğrusu (tangent line).
- Parametrik uzay eğrisinin yay uzunluğu (arc length).
- İki değişkenli fonksiyonların tanım bölgesi: `arccos`, `ln`, kök ve payda koşulları.
- İki değişkenli limitler: eşlenikle çarpma, $\frac{\sin u}{u} \to 1$ kalıbı.
- Limitin yoktuğunu gösterme: $y = mx$, $x = my^2$, $x = m^3y^3$ gibi yollar.
- Sıkıştırma teoremi (squeeze theorem) ile süreklilik.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Finalde limit, süreklilik, eğri uzunluğu ve tanım bölgesinden mutlaka soru gelecek.
- Tanım bölgesi sorularında paydanın sıfır olmaması koşulu sık atlanıyor. Şıklar bu ayrıntıyla çeldirici yapılıyor.
- Limitin yokluğunu göstermek için doğru yolu seçmek gerekir. Kuvvetler eşitlenecek şekilde dönüşüm yapılır: y^4 ile x^2 varsa $x = my^2$, küp kök varsa $x = m^3y^3$.
- Sonuç m'ye bağlı çıkarsa limit yoktur. Limit yoksa fonksiyon sürekli değildir.
- "Soru ilmin yarısıdır": öğrencilerden anlamadıkları yeri sormaları istendi.

Kısa Tekrar Notları

- Hız: $\vec{v}(t) = \vec{r}\,'(t)$. İvme: $\vec{a}(t) = \vec{r}\,''(t)$.
- İki vektör arasındaki açı: $\cos\theta = \dfrac{\vec{v} \cdot \vec{a}}{|\vec{v}|\,|\vec{a}|}$.
- Teğet doğrusu: $x = x_0 + v_1 t$, $y = y_0 + v_2 t$, $z = z_0 + v_3 t$; $\vec{v} = \vec{r}\,'(t_0)$.
- Yay uzunluğu: $L = \displaystyle\int_a^b |\vec{r}\,'(t)|\,dt = \int_a^b \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}\,dt$.
- `arccos u` için $-1 \le u \le 1$. `ln u` için $u > 0$. $\sqrt{u}$ için $u \ge 0$. Payda $\neq 0$.
- $0 < u < 1$ ise $\ln u < 0$. Bu yüzden $\sqrt{\ln u}$ için $u \ge 1$ gerekir.

Detaylı Açıklamalar

Soru 1: Hız ve ivme arasındaki açı

- $\vec{r}(t) = \dfrac{\sqrt{2}}{2} t\,\vec{i} + \left(\dfrac{\sqrt{2}}{2} t - 16t^2\right)\vec{j}$, $t = 0$.

- $\vec{v}(t) = \left\langle \frac{\sqrt{2}}{2},\ \frac{\sqrt{2}}{2} - 32t \right\rangle$, $\vec{v}(0) = \left\langle \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right\rangle$, $|\vec{v}(0)| = 1$.
- $\vec{a}(t) = \langle 0, -32 \rangle$, $|\vec{a}| = 32$.
- $\vec{v} \cdot \vec{a} = -16\sqrt{2}$. $\cos\theta = \dfrac{-16\sqrt{2}}{32} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.
- Sonuç: $\theta = \dfrac{3\pi}{4}$ (d şıkkı).

Soru 2: Vektör fonksiyonun tanım kümesi

- $\vec{F}(t) = e^t\,\vec{i} + \sin t\,\vec{j} + 3\ln(1-t)\,\vec{k}$.
- e^t ve $\sin t$ her yerde tanımlı. $\ln(1-t)$ için $1 - t > 0$, yani $t < 1$.
- Kesişim: $(-\infty, 1)$ (c şıkkı).

Soru 3: Teğet doğrusu

- $\vec{r}(t) = (3t^2+1)\,\vec{i} + (4t^3-3)\,\vec{j} + (6t+2)\,\vec{k}$, nokta $(4, 1, 8)$.
- $3t^2 + 1 = 4$, $4t^3 - 3 = 1$, $6t + 2 = 8$ denklemlerinin ortak çözümü $t = 1$.
- $\vec{r}\,'(t) = \langle 6t,\ 12t^2,\ 6 \rangle$, $\vec{r}\,'(1) = \langle 6, 12, 6 \rangle$.
- Teğet doğrusu: $x = 4 + 6t$, $y = 1 + 12t$, $z = 8 + 6t$.

Soru 4: Yay uzunluğu integrali

- $\vec{r}(t) = \langle e^t \cos t,\ e^t \sin t,\ e^t \rangle$, $0 \le t \le 1$.
- $x' = e^t(\cos t - \sin t)$, $y' = e^t(\sin t + \cos t)$, $z' = e^t$.
- $x'^2 + y'^2 = 2e^{2t}$, toplam $3e^{2t}$.
- $L = \displaystyle\int_0^1 \sqrt{3}\,e^t\,dt$ (b şıkkı).

Soru 5: Yay uzunluğu

- $\vec{r}(t) = (1+t^2)^{3/2}\,\vec{i} + (3-t^2)^{3/2}\,\vec{j} + 4t^2\,\vec{k}$, $-1 \le t \le 1$.
- $x' = 3t\sqrt{1+t^2}$, $y' = -3t\sqrt{3-t^2}$, $z' = 8t$.
- $x'^2 + y'^2 + z'^2 = 9t^2(1+t^2) + 9t^2(3-t^2) + 64t^2 = 100t^2$.
- $L = \displaystyle\int_{-1}^{1} 10|t|\,dt = 10$ (c şıkkı).

Soru 6: Tanım bölgesi (çeldiricili)

- $f(x,y) = \arccos\dfrac{y}{x^2} + \ln(1-x^2)$.
- `arccos`: $-1 \le \dfrac{y}{x^2} \le 1 \Rightarrow -x^2 \le y \le x^2$.
- `ln`: $1 - x^2 > 0 \Rightarrow -1 < x < 1$.
- Payda: $x \neq 0$.
- Sonuç: $-x^2 \le y \le x^2$, $-1 < x < 1$, $x \neq 0$.
- Hoca: ilk şık $x \neq 0$ koşulu olmadan verilmiş. Hızlı okuyan öğrenci bu şıkka düşer.

Soru 7: Tanım bölgesi

- $f(x,y) = \dfrac{\sqrt{x - y^2}}{\ln(x-2)}$.
- Kök: $x \ge y^2$. `ln`: $x > 2$. Payda: $\ln(x-2) \neq 0$.
- Bölge: $x > 2$, $x \ge y^2$, $x \neq 3$ (bkz. ders sonrası notlar).

Soru 8: Tanım bölgesi (çarpanlara ayırma)

- $f(x,y) = \ln(y^2x - 1 + y^2 - x)$.
- $y^2x + y^2 - x - 1 = y^2(x+1) - (x+1) = (y^2-1)(x+1)$.
- Koşul: $(y^2-1)(x+1) > 0$.
  - Durum 1: $y^2 > 1$ ve $x > -1$. Yani $|y| > 1$, $x > -1$.
  - Durum 2: $y^2 < 1$ ve $x < -1$. Yani $-1 < y < 1$, $x < -1$.
- Bölge bu iki parçanın birleşimidir. Hoca iki durumu tahtada ayrı ayrı çizdi.

Soru 9: Tanım bölgesi

- $f(x,y) = \arccos \dfrac{x}{y^2} + \sqrt{\ln(1-xy)}$.
- `arccos`: $-y^2 \le x \le y^2$, ayrıca $y \neq 0$.
- Kök içi: $\ln(1-xy) \ge 0 \Rightarrow 1 - xy \ge 1 \Rightarrow xy \le 0$.
- Cevap: $\{(x,y) \mid -y^2 \le x \le y^2,\ xy \le 0,\ y \neq 0\}$ (e şıkkı).

Soru 10: Eşlenikle limit

- $\lim\limits_{(x,y)\to(0^+,2^-)} \dfrac{x+y-2}{\sqrt{x} + \sqrt{2-y}}$.
- $x + y - 2 = x - (2-y) = (\sqrt{x} - \sqrt{2-y})(\sqrt{x} + \sqrt{2-y})$.
- Sadeleşince limit $\sqrt{x} - \sqrt{2-y} \to 0$. Cevap 0.

Soru 11: $\sin u/u$ kalıbı

- $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{e^{xy}\sin(xy)}{xy}$.
- $u = xy \to 0$ için $\dfrac{\sin u}{u} \to 1$, $e^u \to 1$. Cevap 1.

Soru 12: Eşlenikle limit

- $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2+y^2}{1 - \sqrt{1+x^2+y^2}}$.
- $u = x^2 + y^2$ deyip eşlenikle çarp: $\dfrac{u(1+\sqrt{1+u})}{1-(1+u)} = -(1+\sqrt{1+u}) \to -2$. Cevap -2.
- Derste sonuç sesli okunmadı, hesaplanarak eklendi.

Soru 13: Parçalı fonksiyon, hangi ifadeler doğru

- $f(x,y) = \dfrac{3xy}{x^2+y^2}$, $(x,y) \neq (0,0)$; $f(0,0) = 0$.
- I. $(0,0)$'da tanımlı: doğru.
- II. $y = x^2$ boyunca limit 0: $\dfrac{3x^3}{x^2+x^4} = \dfrac{3x}{1+x^2} \to 0$. Doğru.
- III. $(0,0)$'daki limit 0: yanlış. $y = mx$ boyunca $\dfrac{3m}{1+m^2}$ çıkar, m'ye bağlı. Limit yok.
- IV. Sürekli: yanlış, çünkü limit yok.
- Cevap: yalnız I ve II.

Soru 14: Limitin mevcudiyeti

- Fonksiyonun tam ifadesi altyazıda net anlaşılmıyor (payında $x\ln(1+y)$ benzeri bir ifade var).

- Yöntem: $y = mx$ yerine konur, $\frac{0}{0}$ belirsizliği L'Hôpital (L'Hôpital's rule) ile açılır.
- Sonuç m'ye bağlı çıkar. Limit yoktur.

Soru 15: İki fonksiyonun sürekliliği

- $g(x,y) = \dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$ benzeri ($g(0,0) = 0$): $x = my^2$ yolu ile $\dfrac{m}{m^2+1}$ çıkar. Limit yok, g süreksiz.
- $f(x,y) = x \sin \dfrac{1}{y}$ benzeri ($f(0,0) = 0$): $-1 \leq \sin \frac{1}{y} \leq 1$. Her tarafı $|x|$ ile çarp, sıkıştırma teoremi ile limit 0. f sürekli.
- Cevap: g süreksiz, f sürekli (c şıkkı).

Soru 16: Küp köklü fonksiyon

- $f(x,y) = \dfrac{\sqrt[3]{x}\, y^2}{x+y^3}$, $f(0,0) = 0$.
- $x = m^3y^3$ yolu: $\sqrt[3]{x} = my$. İfade $\dfrac{my^3}{(m^3+1)y^3} = \dfrac{m}{m^3+1}$.
- m'ye bağlı, limit yok.
- I tanımlı: doğru. II limit var: yanlış. III "limit 1 olduğu için süreksiz": yanlış. IV "limit olmadığı için süreksiz": doğru.
- Cevap: I ve IV (c şıkkı).

Ders sonrası notlar

- Soru 7'de hoca paydadan yalnız "$x \neq 2$" koşulunu çıkardı. $x > 2$ zaten bunu kapsıyor. Asıl koşul $\ln(x-2) \neq 0$, yani $x - 2 \neq 1$, $x \neq 3$.
- Soru 9'da hoca bir an "$x < 0$" dedi. Doğru koşul $xy \leq 0$. Şıktaki "$y \neq 0$" ekini hoca tahtada kendisi ekledi.
- Soru 13'te hoca $y = x^2$ yolunu bir an x^4'lü bir paydayla karıştırdı. Doğru hesap yukarıda.
- Soru 1, 5 ve 12'nin sonuçları derste sesli okunmadı. Değerler hesaplanarak eklendi.
- 01:18:25-01:20:47 arasında hocanın sesi gelmiyor. Bu aralık altyazıda yok.

Duyurular

- Final soruları limit, süreklilik, eğri uzunluğu ve tanım bölgesinden gelecek.
- Bir öğrenci soruların paylaşılmasını istedi. Hoca asistanının soruları AVES'e yükleyeceğini söyledi.
- Hoca derse paralel bir workshop'un açılışını yapacağı için ders biraz erken bitti.
- Ertesi gün (30 Mayıs) saat 11.00'de yeni sorularla devam edilecek.

İsterseniz bu kayıtları NotebookLM gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.